

Лабораторная работа 6

Простейшая модель эпидемии (SIR). Вариант 43

Митрофанов Тимур Александрович

2026-05-02

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Постановка задачи
4. Реализация
5. Результаты
6. Итоги

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231842@rudn.ru

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Математическое моделирование эпидемических процессов — основа эпидемиологии

2.1 Актуальность

- Математическое моделирование эпидемических процессов — основа эпидемиологии
- Простейшая SIR-модель позволяет качественно понять механизм распространения болезни

2.1 Актуальность

- Математическое моделирование эпидемических процессов — основа эпидемиологии
- Простейшая SIR-модель позволяет качественно понять механизм распространения болезни
- Критический порог I^* — ключевой параметр, определяющий тип динамики

2.1 Актуальность

- Математическое моделирование эпидемических процессов — основа эпидемиологии
- Простейшая SIR-модель позволяет качественно понять механизм распространения болезни
- Критический порог I^* — ключевой параметр, определяющий тип динамики
- Анализ двух режимов помогает оценить эффективность мер изоляции

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: изолированная популяция из N особей

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: изолированная популяция из N особей
- Предмет: динамика числа особей в трёх группах (S, I, R) во времени

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: изолированная популяция из N особей
- Предмет: динамика числа особей в трёх группах (S, I, R) во времени
- Модель: система ОДУ с пороговым переключением

2.3 Цели и задачи

- Реализовать численно простейшую SIR-модель эпидемии

2.3 Цели и задачи

- Реализовать численно простейшую SIR-модель эпидемии
- Построить графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ для варианта 43

2.3 Цели и задачи

- Реализовать численно простейшую SIR-модель эпидемии
- Построить графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ для варианта 43
- Сравнить два режима: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: пакет `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: пакет `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)
- Визуализация: пакет `Plots.jl`

2.4 Материалы и методы

- Язык программирования: **Julia**
- Численное решение ОДУ: пакет `DifferentialEquations.jl` (метод Tsit5)
- Визуализация: пакет `Plots.jl`
- Организация проекта: `DrWatson.jl`

Раздел 3

3. Постановка задачи

3.1 Описание модели

- Популяция изолирована: $S(t) + I(t) + R(t) = N$

3.1 Описание модели

- Популяция изолирована: $S(t) + I(t) + R(t) = N$
- $S(t)$ — восприимчивые

3.1 Описание модели

- Популяция изолирована: $S(t) + I(t) + R(t) = N$
- $S(t)$ — восприимчивые
- $I(t)$ — инфицированные

3.1 Описание модели

- Популяция изолирована: $S(t) + I(t) + R(t) = N$
- $S(t)$ — восприимчивые
- $I(t)$ — инфицированные
- $R(t)$ — переболевшие с иммунитетом

3.1 Описание модели

- Популяция изолирована: $S(t) + I(t) + R(t) = N$
- $S(t)$ — восприимчивые
- $I(t)$ — инфицированные
- $R(t)$ — переболевшие с иммунитетом
- I^* — критический порог числа заболевших

3.2 Система ОДУ

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I > I^* \\ 0, & I \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I > I^* \\ -\beta I, & I \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения
- $I(0) = 45$ — число инфицированных в начальный момент

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения
- $I(0) = 45$ — число инфицированных в начальный момент
- $R(0) = 3$ — число переболевших с иммунитетом

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения
- $I(0) = 45$ — число инфицированных в начальный момент
- $R(0) = 3$ — число переболевших с иммунитетом
- $S(0) = 5\,457$ — число восприимчивых

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения
- $I(0) = 45$ — число инфицированных в начальный момент
- $R(0) = 3$ — число переболевших с иммунитетом
- $S(0) = 5\,457$ — число восприимчивых
- $\alpha = 0.01$ — коэффициент заболеваемости

3.3 Параметры варианта 43

- $N = 5\,505$ — общая численность населения
- $I(0) = 45$ — число инфицированных в начальный момент
- $R(0) = 3$ — число переболевших с иммунитетом
- $S(0) = 5\,457$ — число восприимчивых
- $\alpha = 0.01$ — коэффициент заболеваемости
- $\beta = 0.02$ — коэффициент выздоровления

Раздел 4

4. Реализация

4.1 Программный код (Julia)

```
using DifferentialEquations, Plots

function sir!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    I_star = p[1]
    if I > I_star
        du[1] = -β*S;    du[2] = β*S - β*I
    else
        du[1] = 0.0;    du[2] = -β*I
    end
    du[3] = β*I
end
```

4.2 Запуск двух сценариев

```
u0 = [S0, I0, R0]; tspan = (0.0, 200.0)

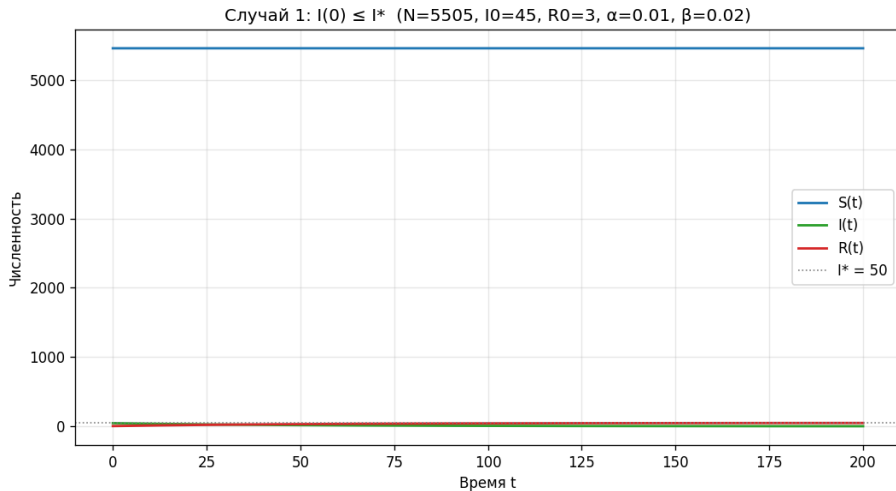
# Сценарий 1:  $I^* = 50$  ( $I(0) < I^*$ )
sol1 = solve(ODEProblem(sir!, u0, tspan, [50.0]), Tsit5())

# Сценарий 2:  $I^* = 30$  ( $I(0) > I^*$ )
sol2 = solve(ODEProblem(sir!, u0, tspan, [30.0]), Tsit5())
```

Раздел 5

5. Результаты

5.1 Случай 1: $I(0) \leq I^*$



5.2 Случай 1: интерпретация

- $S(t) = S(0) = 5457$ — восприимчивые не меняются

5.2 Случай 1: интерпретация

- $S(t) = S(0) = 5457$ — восприимчивые не меняются
- $I(t) = 45 \cdot e^{-\beta t}$ — экспоненциальное убывание

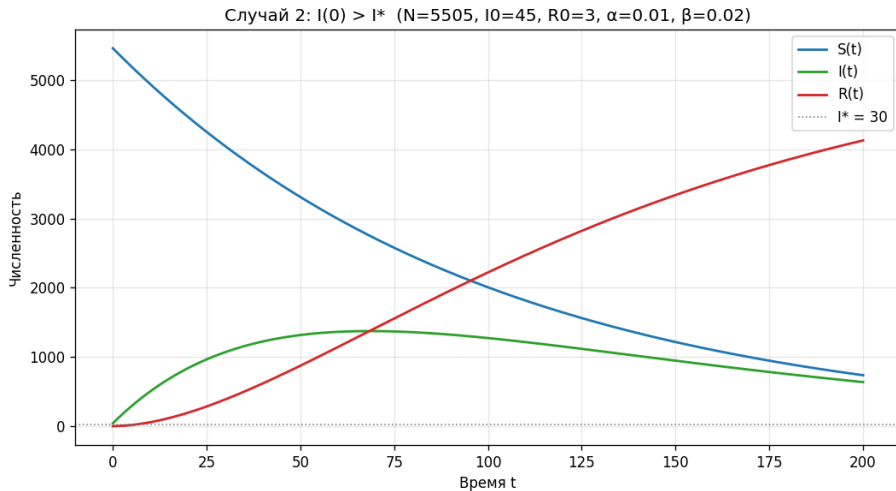
5.2 Случай 1: интерпретация

- $S(t) = S(0) = 5457$ — восприимчивые не меняются
- $I(t) = 45 \cdot e^{-\beta t}$ — экспоненциальное убывание
- $R(t) \rightarrow R(0) + I(0) \approx 48$ — все переходят в иммунную группу

5.2 Случай 1: интерпретация

- $S(t) = S(0) = 5457$ — восприимчивые не меняются
- $I(t) = 45 \cdot e^{-\beta t}$ — экспоненциальное убывание
- $R(t) \rightarrow R(0) + I(0) \approx 48$ — все переходят в иммунную группу
- **Эпидемия не разгорается**

5.3 Случай 2: $I(0) > I^*$



5.4 Случай 2: интерпретация

- $S(t)$ монотонно убывает по экспоненте

5.4 Случай 2: интерпретация

- $S(t)$ монотонно убывает по экспоненте
- $I(t)$ растёт, достигает максимума ≈ 1376 при $t \approx 70$

5.4 Случай 2: интерпретация

- $S(t)$ монотонно убывает по экспоненте
- $I(t)$ растёт, достигает максимума ≈ 1376 при $t \approx 70$
- $R(t)$ монотонно растёт до ≈ 4127 ($\approx 75\%$ населения)

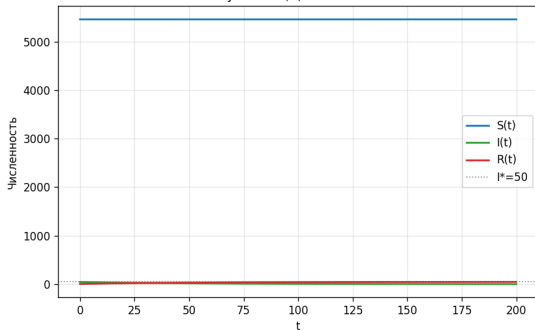
5.4 Случай 2: интерпретация

- $S(t)$ монотонно убывает по экспоненте
- $I(t)$ растёт, достигает максимума ≈ 1376 при $t \approx 70$
- $R(t)$ монотонно растёт до ≈ 4127 ($\approx 75\%$ населения)
- **Классическая эпидемическая волна**

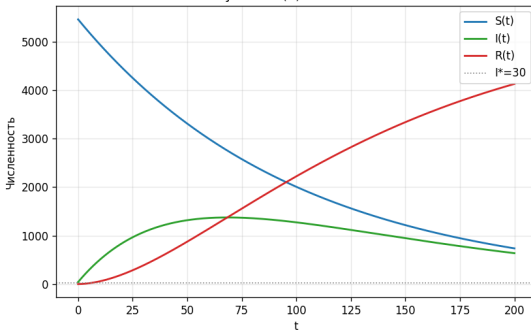
5.5 Сравнение двух случаев

Вариант 43: SIR-модель, $N=5505$, $I(0)=45$, $R(0)=3$, $\alpha=0.01$, $\beta=0.02$

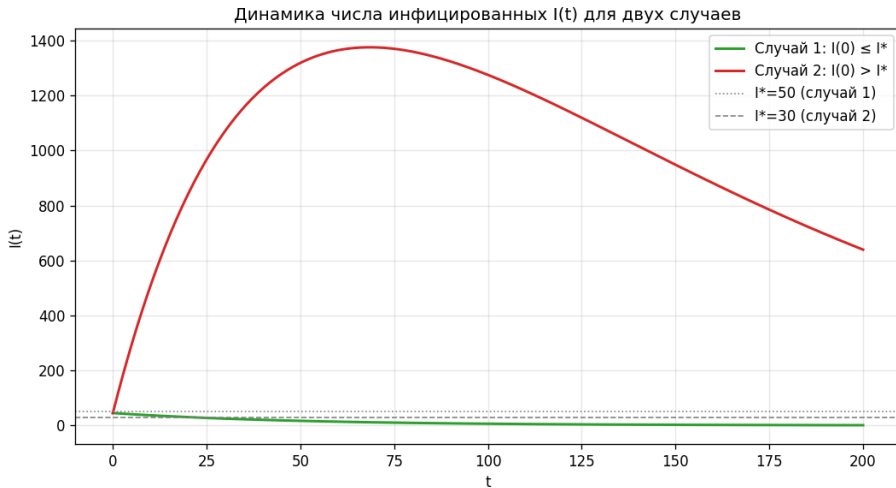
Случай 1: $I(0)=45 \leq I^*=50$



Случай 2: $I(0)=45 > I^*=30$



5.6 Динамика $I(t)$



Раздел 6

6. Итоги

6.1 Выводы

- Реализована SIR-модель с пороговым параметром I^*

6.1 Выводы

- Реализована SIR-модель с пороговым параметром I^*
- Численно решена система ОДУ методом Tsit5

6.1 Выводы

- Реализована SIR-модель с пороговым параметром I^*
- Численно решена система ОДУ методом Tsit5
- При $I(0) \leq I^*$ эпидемия блокируется механизмом изоляции

6.1 Выводы

- Реализована SIR-модель с пороговым параметром I^*
- Численно решена система ОДУ методом Tsit5
- При $I(0) \leq I^*$ эпидемия блокируется механизмом изоляции
- При $I(0) > I^*$ возникает эпидемическая волна

6.1 Выводы

- Реализована SIR-модель с пороговым параметром I^*
- Численно решена система ОДУ методом Tsit5
- При $I(0) \leq I^*$ эпидемия блокируется механизмом изоляции
- При $I(0) > I^*$ возникает эпидемическая волна
- Порог I^* — критический параметр, отделяющий два режима

6.2 Заключительный слайд

- Простейшая SIR-модель воспроизводит ключевую качественную картину эпидемических процессов

6.2 Заключительный слайд

- Простейшая SIR-модель воспроизводит ключевую качественную картину эпидемических процессов
- Изоляция больных при $I \leq I^*$ полностью предотвращает распространение

6.2 Заключительный слайд

- Простейшая SIR-модель воспроизводит ключевую качественную картину эпидемических процессов
- Изоляция больных при $I \leq I^*$ полностью предотвращает распространение
- При нарушении порога эпидемия охватывает большую часть популяции